

À consulter : T.W. Greene, Protective Groups in Organic Synthesis, John Wiley & Sons, 1981, 770 pages !!!

1 Pour la fonction alcool

a) **ALKYL ÉTHERS** : $R-OH \rightarrow R-O-R'$.

t-Bu (t-Butyl, R-O-C(CH₃)₃)

Protection : H^+ , $CH_2=C(CH_3)_2$, solvant anhydre
 $BF_3 \cdot OEt_2$, $CH_2=C(CH_3)_2$
Déprotec. : HBr , $AcOH$
ou CF_3CO_2H
ou Me_3SiI
Stabilité : H^+ faible, B^- , H^- (hydrures), H_2

All (allyl, R-O-CH₂CH=CH₂)

Protection : NaH , THF, $BrCH_2CH=CH_2$
Déprotec. : en une étape avec Pd/C , $MeOH$, H_2O , APTS cat. ou $HClO_4$ cat.
en deux étapes : 1° isomérisation de la double liaison (en $R-O-CH=CHCH_3$) :
 $t-BuOK$, $DMSO$, $100^\circ C$
ou $(Ph_3P)_3RhCl$, $DABCO$, $EtOH$, reflux
2° puis déprotec. de l'éther d'énol par :
 O_3
ou HCl , acétone-eau
ou $KMnO_4$, $NaOH$, H_2O

Bn (benzyl, R-O-CH₂Ph)

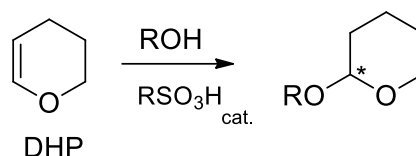
Protection : $BnBr$, NaH , $Bu_4N^+I^-$, THF
 BnX ($X=Cl, Br$), Ag_2O , DMF
Déprotec. : H_2 , Pd/C , $EtOH$
ou Na , NH_3 , $EtOH$
ou Me_3SiI
ou BCl_3 , CH_2Cl_2
ou Réduction Electrolytique $-3.1 V$, $R_4N^+F^-$, DMF

PMB (paramethoxybenzyl, R-O-CH₂Ph(OMe))

Protection : $PMBBr$, NaH , DMF
Déprotec. : DDQ ou CAN , CH_2Cl_2 , H_2O (ne déprotège pas $R-O-Bn$)
ou TFA
ou H_2 , Pd/C , $EtOH$ (voir aussi méthodes utilisées pour Bn)

Tr (trityl, R-O-CPh₃)

Sélectivité : Alcool primaire >> secondaire
Protection : $TrCl$, $pyr.$, $DMAP$, DMF
ou $Tr-pyr^+BF_4^-$, CH_3CN , pyr
Déprotec. : H_3O^+ faible
ou SiO_2 , PhH
ou H_2 , Pd/C , $EtOH$
ou Na , NH_3
Stabilité : H^- , B^-

b) **ACÉTALS, CÉTALS** : $R-OH \rightarrow R-O-CHR-O-R'$ **MOM (méthoxyméthyl, R-O-CH₂OCH₃)**Protection : ClCH₂OCH₃ (MOMCl; attention, toxique !), NaH, THFDéprotec. : HCl, MeOH ou BF₃.Et₂O, RSH ou Ph₃C⁺BF₄⁻, H₂O**BOM (benzyloxyméthyl, R-O-CH₂OCH₂Ph)**Protection : BnOCH₂Cl, *i*-Pr₂NEtDéprotec. : H₂, Pd/C ou Na, NH₃, EtOHStabilité : B⁻, H⁻, [O] (oxydants)**SEM (2-(triméthylsilyl)éthoxyméthyl, R-O-CH₂OCH₂CH₂Si(CH₃)₃)**Protection : SEM-Cl, *i*-Pr₂NEt, CH₂Cl₂Déprotec. : F⁻ (Bu₄N⁺F⁻, LiBF₄, CsF)Stabilité : B⁻ faible, [O], H⁻, H₃O⁺ faible**THP (tétrahydropyranyl)**Protection : DHP, APTS ou PPTS, CH₂Cl₂Déprotec. : H₃O⁺ (PPTS, AcOH, ...) MeOH ou EtOHStabilité : H⁻, B⁻, [O] douce, RLi, R₂CuLi, H₂.

Particularité : Introduction d'un centre chiral

c) **SILYL ÉTHERS** : $R-OH \rightarrow R-O-SiR_3$.**En général :**

Stabilité relative (milieu acide) : TMS (1) < TES (64) < TBS (20,000) < TIPS (700,000) < TBDPS (5,000,000)

Stabilité relative (milieu basique) TMS (1) < TES (10-100) < TBS ~ TBDPS (20,000) < TIPS (100,000)

Silyl Ether	Half Life (5% NaOH–95% MeOH)	Half Life (1% HCl–MeOH, 25 °C)
<i>n</i> -C ₆ H ₁₃ OTMS	≤1 min	≤1 min
<i>n</i> -C ₆ H ₁₃ OSi- <i>i</i> -Bu(CH ₃) ₂	2.5 min	≤1 min
<i>n</i> -C ₆ H ₁₃ OTBS	Stable for 24 h	≤1 min
<i>n</i> -C ₆ H ₁₃ OSiCH ₃ Ph ₂	≤1 min	14 min
<i>n</i> -C ₆ H ₁₃ OTIPS	Stable for 24 h	55 min
<i>n</i> -C ₆ H ₁₃ OTBDPS	Stable for 24 h	225 min

Davies, J. S.; Higginbotham, L. C. L.; Tremeer, E. J.; Brown, C.; Treadgold, J. *Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1992**, 3043.

Stabilité : Wittig, H^- , R_2CuLi , $[O]$
Instables : F^- , B^-_{aq} , fortes, H_3O^+ , Me_3SiH ; $Ph_3C^+BF_4^-$

TMS (triméthylsilyl), $R-O-Si(CH_3)_3$

Protection : $TMSCl$, Et_3N (pyr), CH_2Cl_2

Déprotec. : H_3O^+ doux
 K_2CO_3 , $MeOH$
 F^- ($Bu_4N^+F^-$ ou HF)

Stabilité : OH tertiaire $\gg$ secondaire $\gg$ primaire

TBDMS (tert-butyl diméthylsilyl), $R-O-SiMe_2t-Bu$

Sélectivité : alcool primaire $\gg$ secondaire $\gg \gg$ tertiaire

Protection : $TBDMS-Cl$, imidazole, DMF .

ou $TBDMS-Cl$, Et_3N , $DMAP$, DMF

ou $TBDMS-OTf$, 2,6-lutidine, CH_2Cl_2

Déprotec. : H_3O^+ ($AcOH$; TFA , CH_2Cl_2 , $APTS$, THF , H_2O ; $PPTS$, $EtOH$)
ou F^- ($Bu_4N^+F^-$, THF , HF aq , $BF_3 Et_2O$, $CHCl_3$, $LiBF_4$, pyr HF , THF)

Stabilité : 10^4 fois plus stable à l'hydrolyse que TMS , B^- douce, H^- , $[O]$, H_2

TIPS (triisopropylsilyl), $R-O-Si(i-Pr)_3$

Protection : $TIPS-Cl$, imidazole, DMF

ou $TIPS-OTf$, 2,6-lutidine, CH_2Cl_2

Déprotec. : H_3O^+ (HCl 0.01N, $EtOH$, $AcOH$ 80 %)

ou F^- ($Bu_4N^+F^-$, THF , HF aq. CH_3CN)

TBDPS (tert-butyl diphenylsilyl), $R-O-SiPh_2t-Bu$

Protection : $TBDPS-Cl$, imidazole, DMF

$TBDPS-Cl$, Et_3N , $DMAP$, CH_2Cl_2

Déprotec. : H_3O^+ (HCl 3 %, $MeOH$)

ou F^- ($Bu_4N^+F^-$, THF , HF aq., CH_3CN , pyr HF , THF)

ou base ($NaOH$ 5N, $EtOH$ ou KOH 10 %, $MeOH$)

Stabilité : H^- , H_3O^+ modéré, $[O]$, B^- modérée, H_2
primaire $\gg$ secondaire $\gg$ tertiaire , eq. $>$ ax.

d) ESTERS : $R-OH \rightarrow R-O-COR'$ **Formate** ($R-O-CHO$)

Protection : HCO_2H

CH_3CO_2CHO , pyr

Déprotec. : $KHCO_3$ H_2O , $MeOH$

ou NH_4OH dilué (formate hydrolysé 100 fois plus rapidement que Ac ou Bz)

Ac (acétate, R-O-C(=O)CH₃)

Protection : Ac₂O, pyr
ou AcCl, Ac₂O, pyr, DMAP
Déprotec. : K₂CO₃ (ou MeONa), MeOH, H₂O
ou Lipases, tampon pH 7

Piv (pivaloate, R-O-C(=O)t-Bu)

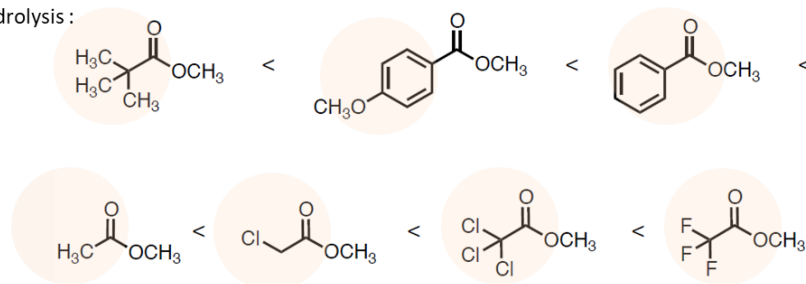
Sélectivité : primaire > secondaire (ne se fixe pas sur les tertiaires)
Protection : Piv-Cl, pyr
Déprotec. : Bu₄NOH
ou MeNH₂, H₂O
ou NaOH, EtOH, H₂O
ou MeLi, Et₂O
Stabilité : NH₃

Bz (benzoate, R-O-C(=O)Ph)

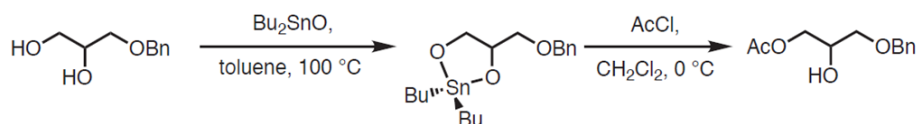
Sélectivité : primaire > secondaire, éq. > ax.
Protection : BzCl (ou Bz₂O), pyr
BzCl, Bu₄N⁺Cl⁻, NaOH 40 % (par transfert de phase)
Déprotec. : NaOH, MeOH
ou NH₃, MeOH, H₂O
Stabilité : [O], H₃O⁺
Variantes : *p*-NO₂Bz : plus cristallin, plus facile à cliver

Rem 1 : in general, the susceptibility of esters to base-catalyzed hydrolysis increases with the acidity of the product acid

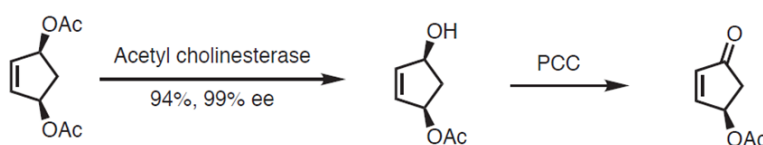
Susceptibility to hydrolysis :



Rem 2 : improvement of regioselectivity via stannylenes

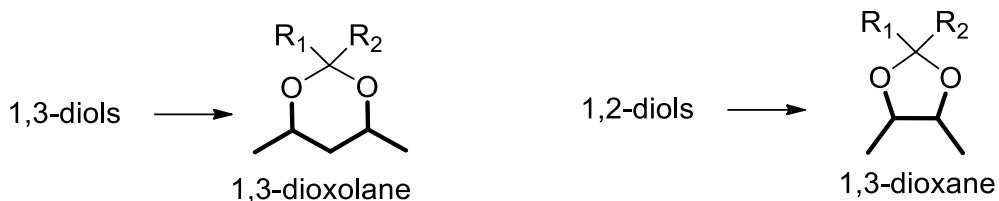


Rem 3 : Use of lipases for enantiotopic deprotection of acetates



2 Pour la fonction diol

a) ACÉTALS / CÉTALS CYCLIQUES



Acétal (de aldéhyde) : $R_1 = H, R_2 = \text{alkyle}$

Cétal (de étone) : $R_1, R_2 = \text{alkyles}$

Méthylène ($R_1, R_2 = H$)

Protection : formaldéhyde, H_3O^+
 CH_2Br_2 , NaH, DMF

Déprotec. : BCl_3 , CH_2Cl_2
 HCl 2N

Les méthylènes acétals sont les plus durs à cliver de tous !

Éthylidène ($R_1 = CH_3, R_2 = H$)

Protection : CH_3CHO , $CH_3CH(OCH_3)_2$, H^+ anhydre

Déprotec. : $AcOH$ 80 %

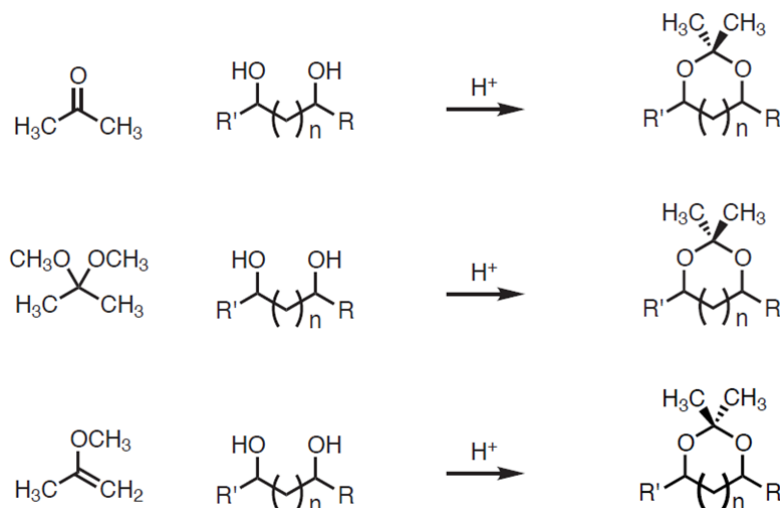
Isopropylidène ou acétonide ($R_1, R_2 = CH_3$)

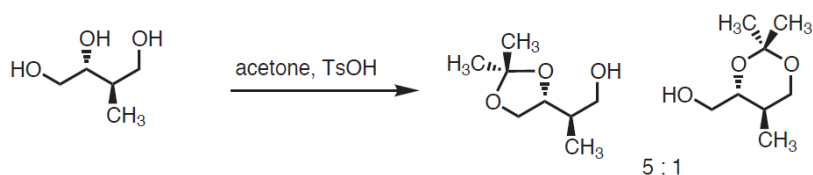
Sélectivité : cycle à 5 (dioxane) > cycle à 6 (dioxolane)

Protection : $CH_3C(OCH_3)=CH_2$, H^+ anhydre, CH_2Cl_2
 $Me_2C(OMe)_2$, APTS ou PPTS, DMF

Déprotec. : H_3O^+
 ou H^+ (HCl)/MeOH
 ou BCl_3 .

Mises en place :



Sélectivité :

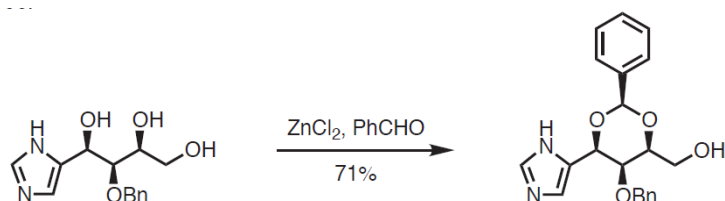
Williams, D. R.; Sit, S.-Y. *J. Am. Chem. Soc.* **1984**, *106*, 2949.

Benzylidène ($R_1 = \text{Ph}$, $R_2 = \text{H}$)

Sélectivité : cycle à 6 (dioxolane) > cycle à 5 (dioxane)

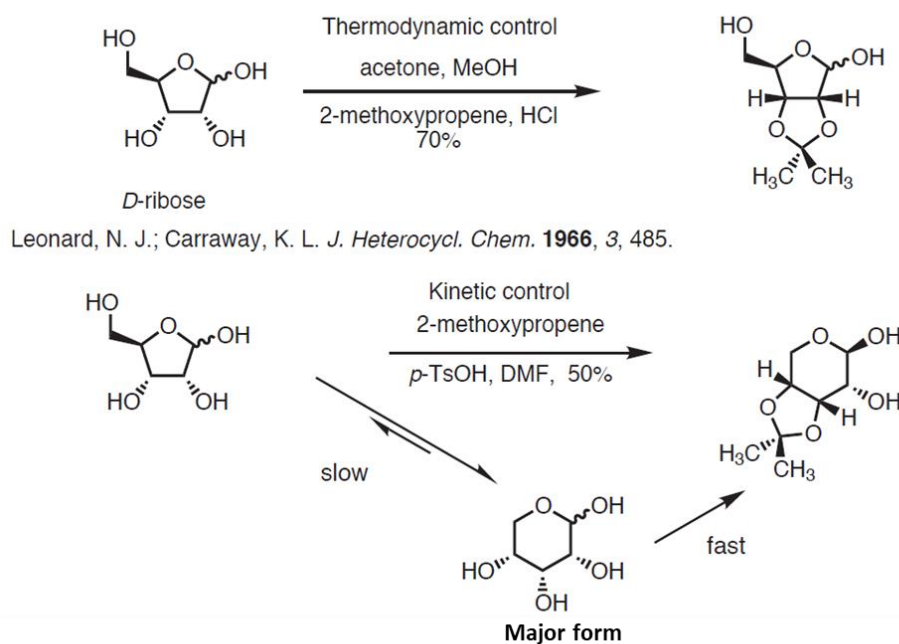
Protection : PhCHO , H^+ anhydre, DMSO

Déprotec. : H_2 , Pd/C, AcOH
ou H_3O^+
ou Na, NH_3

Sélectivité :

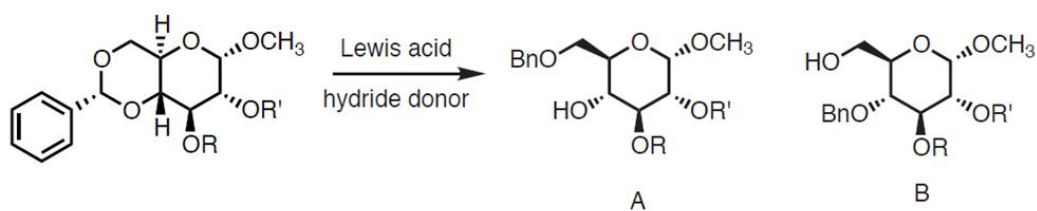
Frankowski, A.; Deredas, D.; Le Noen, D.; Tschamber, T.; Strieth, J. *Helv. Chim. Acta.* **1995**, *78*, 1837.

Kinetic vs. thermodynamic control with a pentose



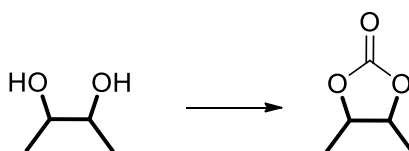
The major isomer in solution is the pyranose form (80%).

Réduction régiosélective des benzyldènes :



R'	R'	Lewis acid	hydride donor	yield (regioisomer)
Ac	Ac	TFA	Et ₃ SiH	95% (A)
Bn	Bn	TFA	Et ₃ SiH	80% (A)
Bn	Bn	Bu ₂ BOTf	BH ₃ ·THF	87% (B)
Bn	Bn	AlCl ₃	BH ₃ ·N(CH ₃) ₃	72% (A)
Bn	Bn	HCl, THF	NaBH ₃ CN	82% (A)

b) CARBONATES

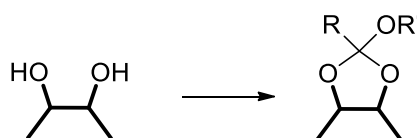


Protection : Cl₂CO (phosgène), (*à proscrire; utiliser le diphosgène, CCl₃OC(O)Cl ou triphosgène, (CCl₃O)₂CO*), pyridine, Im₂CO, PhH, reflux

Déprotec. : OH⁻

Stabilité : H₃O⁺

c) ORTHOESTER



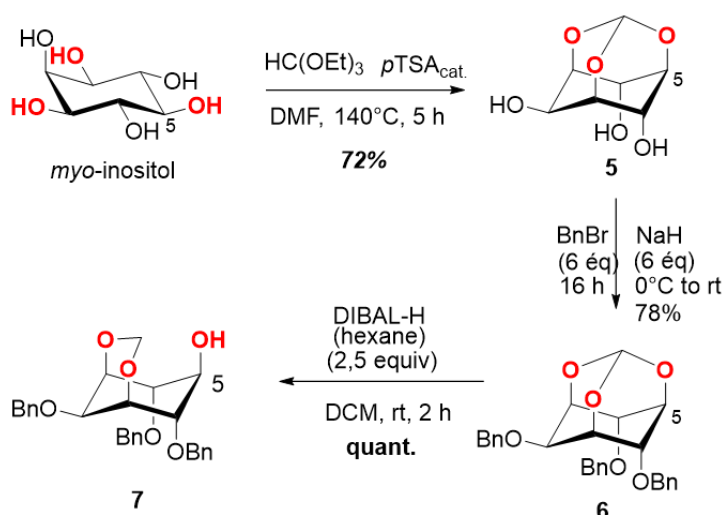
Méthoxyéthylène (R, R' = CH₃)

Protection : MeC(OMe)₃, H⁺ anhydre

Déprotec. : AcOH (plus sensible à H₃O⁺ que les acétonides)

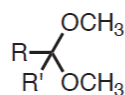
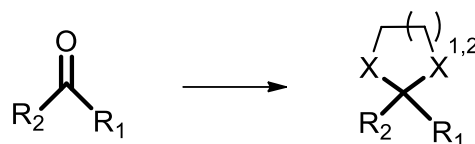
Stabilité : B⁻, H⁻, RLi R₂CuLi
plus labiles/H⁺ que acétals et cétales

pour un triol, orthoesters

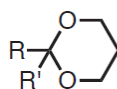


3 Pour la fonction cétone

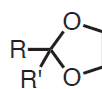
a) CÉTALS/DITHIOCÉTALS CYCLIQUES :



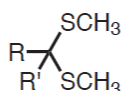
dimethyl acetal



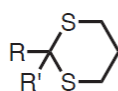
1,3-dioxane



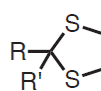
1,3-dioxolane



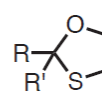
S,S'-dimethylthioacetal



1,3-dithiane



1,3-dithiolane



1,3-oxathiolane

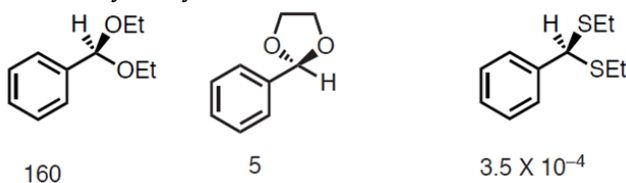
Cétals cycliques

Protection : diol, APTS, PhMe, reflux
 Bis(TMS)diol, TMS-OTf, CH₂Cl₂, -78°C
 Déprotec. : H₃O⁺

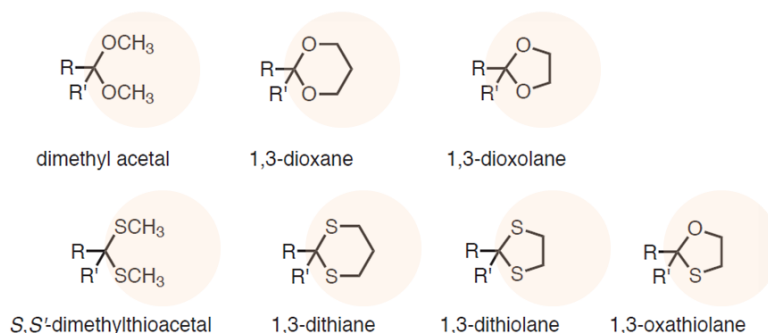
Dithiocétals cycliques

Protection : dithiol, BF₃.Et₂O, CH₂Cl₂
 Déprotec. : Hg(ClO₄)₂, MeOH, CHCl₃ (ne clive pas les acétonides)
 ou AgNO₃, EtOH, H₂O
 ou MeI, H₂O, MeCN ou MeOH

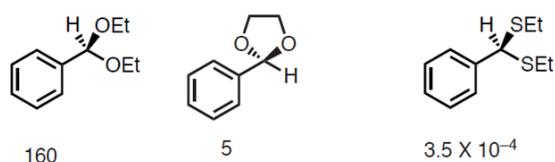
Stabilité relative : vitesse relative d'hydrolyse,



Structures of main acetals



In general, cyclic acetals are cleaved more slowly than their open chain analogs. In general, dithio acetals are not cleaved by Brønsted acids



Approximate rates ($\text{L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$) at 25–30 °C) for proton-catalyzed (HCl, water or dioxane-water) cleavage of acetals and thioacetals

4 Pour la fonction amine

a) **ALKYL AMINES**: $\text{R-NH}_2 \rightarrow \text{R-NH-R'}$.

Bn (benzylamine, $\text{R-NH-CH}_2\text{Ph}$)

Protection : BnCl , K_2CO_3 , H_2O (dibenzylation, R-NBn_2)
 BnBr , Et_3N , MeCN (dibenzylation, R-NBn_2)
 PhCHO , CH_2Cl_2 , puis NaBH_4 ou H_2 -Pd/C (monobenzylation, R-NHBn)
 Déprotec. : Na , NH_3
 ou Pd/C, HCOOH , MeOH

b) **AMIDES**: $\text{R-NH}_2 \rightarrow \text{R-NH-COR'}$.

Formamide (R-NH-CHO)

Protection : HCO_2H , Ac_2O
 HCO_2H , DCC, pyr
 Déprotec. : HCl , H_2O , dioxane
 ou H_2 , Pd/C, HCl , THF
 ou NaOH , H_2O , reflux

Ac (acétamide, R-NH-COCH_3)

Protection : Ac_2O ou AcCl , avec ou sans base
 Déprotec. : HCl_{aq} , reflux
 ou NH_2NH_2 , H_2O

TFA (trifluoroacétamide, R-NH-COCF₃)Protection : (CF₃CO)₂O, pyr, CH₂Cl₂Déprotec. : K₂CO₃ ou Na₂CO₃, MeOH, H₂O, (ne clive pas les esters méthyliques !)
ou NaBH₄, EtOH**c) CARBAMATES : R-NH₂ → R-NH-CO₂R'.****Boc (*t*-butyloxycarbonyl ou *t*-butyl carbamate, R-NH-CO₂*t*-Bu)**Protection : Boc₂O, NaOH, H₂O

Déprotec. : HCl 3M, EtOAc

TFA pur ou dans CH₂Cl₂

ou Δ ≥ 150 °C

Stabilité : nucléophiles, B⁻**Alloc (allyloxycarbonyl ou allyl carbamate, R-NH-CO₂CH₂CH=CH₂)**

Protection : AlLOCOCl, pyr

Déprotec. : Pd(PPh₃)₄, Bu₃SnH, AcOH**Cbz (benzyloxycarbonyl ou benzyl carbamate, R-NH-CO₂CH₂Ph)**Protection : BnOCOCl, Na₂CO₃, H₂O(BnOCO)₂O, dioxane, H₂O, NaOH ou Et₃NDéprotec. : H₂ (ou autre donneur de H₂), Pd/C, EtOHou BBr₃, CH₂Cl₂ou H₃O⁺ fortou Na, NH₃**Troc (2,2,2-trichloroéthoxycarbonyl ou 2,2,2-trichloroéthyl carbamate, R-NH-CO₂CH₂CCl₃)**Protection : Cl₃CH₂OCOCl, pyr ou NaOHDéprotec. : Zn, THF, H₂O (ne déprotège pas les Boc, Bn ou TFA)**d) SULFONAMIDES : R-NH₂ → R-NH-SO₂R'.****Ts (tosylamide ou toluènesulfonamide, R-NH-SO₂-(*p*-CH₃)Ph)**Protection : (*p*-CH₃)C₆H₄SO₂Cl (ou TsCl), pyr ou Et₃N, CH₂Cl₂Déprotec. : Li ou Na, NH₃

ou HBr, AcOH, 70°C